

- ④適切。デジタル署名とは、公開鍵暗号方式を利用した仕組みで、送信データが本人のものであることと改ざんされていないことを証明するもの。
- ⑤適切。機密性とは、限られた人のみが情報に接触できるように制限をかけること。

解答③

□ マーケティング分析についての次の(ア)～(エ)の記述に対応する手法の組合せのうち、最も適切なものはどれか。(R1-21)

- (ア) 直近購買日、購買頻度、購買金額の3変数を用いて、顧客をいくつかの層に分類し、それぞれの顧客層に対してマーケティングを行うための手法である。
- (イ) 企業の内部環境としての自社の強み・弱みと企業をとりまく外部環境における機会・脅威の組合せの4領域に対して、社内外の経営環境を分析する手法である。
- (ウ) 自社、顧客、競合の3つの視点から、自社の現状と課題、進むべき方向性などを分析する手法である。
- (エ) 市場成長率と相対的な市場占有率の高低の組合せの4領域に対して、扱っている製品やサービスを位置付け、どのように経営資源を配分するかなどの戦略を分析する手法である。

(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)
① 3C分析	SWOT分析	RFM分析	PPM分析
② RFM分析	SWOT分析	3C分析	PPM分析
③ RFM分析	PPM分析	3C分析	SWOT分析
④ アクセスログ分析	PPM分析	3C分析	SWOT分析
⑤ アクセスログ分析	PPM分析	RFM分析	SWOT分析

解説

(ア) RFM分析の説明である。データベースを使ったターゲット・マーケティングで、顧客の過去の購買履歴を分析する手法。RはRecency（最近購入された年月日）を示す。FはFrequency（過去の一定期間に何回購入され

- たかの購入回数)、MはMonetary（一定期間での購買金額）を意味する。
- (イ) SWOT分析の説明である。組織を、「強み (Strength)」「弱み (Weakness)」「機会 (Opportunity)」「脅威 (Threat)」の4つの軸によって評価する手法のこと。
- (ウ) 3C分析の説明である。3Cは、Customer：市場・顧客、Competitor：競合、Company：自社を示す。
- (エ) PPM分析 (Product Portfolio Management) の説明である。市場成長率と市場占有率の2軸の座標で4領域に分割し、製品・サービスにおいて、経営資源の投資配分等を判断・分析するための手法。

解答②

□ 情報セキュリティの脅威に留意した行動に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。(R1-23)

- ① 重要情報を取引先にメールで送付する際に、インターネット上でのデータの機密性を確保するため、送信データに電子署名を施した。
- ② 職場のパソコンがランサムウェアに感染するのを予防するため、常にパソコンに接続している外付けハードディスクにパソコン内のデータをバックアップした。
- ③ 振込先の変更を求めるメールが取引先から届いたため、ビジネスメール詐欺を疑い、メールへの返信ではなく、メールに書かれている番号に電話して確認した。
- ④ 公衆無線LANを用いてテレワークをする際に、通信傍受を防ぐため、WPA2より暗号化強度が強い「WEPで保護」と表示されているアクセスポイントを利用した。
- ⑤ 委託先から最近のやりとりの内容と全く異なる不自然なメールが届いたため、標的型攻撃メールなどを疑い、添付ファイルは開かず、情報管理者にすぐに報告・相談した。

解説

- ①不適切。電子署名とは、電磁的記録に記録された情報について作成者を示

す目的で行われる暗号化等の措置で、改変が行われていないかどうか確認することができるもの。

- ②不適切。外付けハードディスクがパソコンに接続している状態では感染するおそれがある。
- ③不適切。メールに書かれている番号などの連絡先は偽装されている可能性があるため、使用してはならない。
- ④不適切。WEPはWPA2よりも暗号化強度が弱い。アクセスポイントが「暗号化なし」または「WEPで保護」の場合は、通信内容が盗み見られる危険性を十分認識したうえで利用する必要がある。

(参考) Wi-Fi に接続する際はココに注意～暗号種類と暗号利用状況～

暗号化の強度 (推奨順)	アクセスポイントの利用する暗号種類	アクセスポイントの 暗号利用状況
	WPA2 (SSIDの下に「WPA2で保護」と表示※) ・下記「WPA」の後継 脆弱性の指摘がなく、現在最も強固な暗号方式とされている	 鍵マーク
	WPA (SSIDの下に「WPAで保護」と表示※) ・下記「WEP」の改良版 ただし一部脆弱性が指摘されている	
	WEP (SSIDの下に「WEPで保護」と表示※) ・アクセスポイントと端末間をWEPキー(秘密鍵)により暗号化 ただし解読されやすく暗号化の強度としては弱い	
	暗号化なし (SSIDの下は空欄) ・暗号化なしの通信のこと	 鍵マークなし

※Androidと異なり、iPhoneは暗号種類が非表示となっています。

出典：総務省ホームページ

⑤適切。

解答⑤

- テレワークに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。(H30-17)
- ① テレワークで円滑に仕事を進めるためには、書類を電子化しネットワーク上で共有するなど、仕事のやり方を変革することが必要となる。
- ② テレワークの導入に当たっては、職場とは異なる環境で仕事を行うことになるため、組織の情報セキュリティポリシーを見直すことが必要となる。

- ③ シンククライアント型のテレワーク端末を用いることで、電子データの実体を持ち出すことなくテレワーク先での作業が可能となる。
- ④ テレワークに要する通信回線の費用や情報通信機器の費用については、テレワークを行う労働者が負担する場合がある。
- ⑤ 自宅でのテレワークの実施中は、労働基準法上の労働者であっても、いわゆる労災保険の適用対象外となる。

解説

- ①適切。
- ②適切。
- ③適切。シンククライアント型とは、クライアント(顧客)端末の機能を最小限にし、アプリケーションやデータをサーバ側で運営・管理する仕組み。シンとはthin(薄い、少ない)という意味である。
- ④適切。
- ⑤不適切。テレワークをする人にも、通常の従業員と同様に労災保険法が適用される。業務上災害と認定されるためには、業務遂行性と業務起因性の2つの要件を満たさなければならない。

解答⑤

- 組織の情報資産を脅かす情報セキュリティの脅威に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。(H30-21)
- ① DoS攻撃：企業や国家の機密情報の詐取等を目的に、特定の個人や組織、情報を狙ったサイバー攻撃。
- ② ランサムウェア：コンピュータウイルスの一種で、感染したコンピュータが正常に利用できないよう人質に取り、復元のために代価の支払いを要求するソフトウェア。
- ③ 標的型攻撃：大量のデータや不正なデータを特定のコンピュータや通信機器等に送りつけ、相手方のシステムを正常に稼働できない状態に追い込むサイバー攻撃。
- ④ メール爆弾：ウイルスに感染した電子ファイルを電子メールに添付

して、コンピュータをウイルスに感染させ、メール受信者のデータを破壊するサイバー攻撃。

- ⑤ ビジネスメール詐欺：実在の金融機関等を装った電子メールを送付し、偽のWebサイトに誘導して、住所、氏名、銀行口座番号、クレジットカード番号等の情報を詐取する詐欺。

解説

①不適切。標的型攻撃の説明となっている。DoS攻撃(Denial of Services attack)とは、通信ネットワークを通じてコンピュータや通信機器などに行われる攻撃手法。大量のデータや不正なデータを送りつけて相手方のシステムを正常に稼働できない状態に追い込むこと。DDoS攻撃(Distributed Denial of Service attack)というものもあり、これは、インターネット上の多数の機器から特定のネットワークやコンピュータに一斉に接続要求を送信し、過剰な負荷をかけて機能不全に追い込む攻撃手法。

②適切。「Ransom(身代金)」と「Software(ソフトウェア)」を組み合わせて作られた名称であり、コンピュータウイルスの一種。このウイルスに感染するとパソコン内に保存しているデータを勝手に暗号化されて使えない状態になったり、スマートフォンが操作不能になったりする。また、感染した端末の中のファイルが暗号化されるのみではなく、その端末と接続された別のストレージも暗号化される場合もある。

③不適切。DoS攻撃の説明となっている。標的型攻撃とは、機密情報を盗み取ることなどを目的として、特定の個人や組織を狙った攻撃。業務関連のメールを装ったウイルス付きメール(標的型攻撃メール)を、組織の担当者へ送付する手口が知られている。

④不適切。メール爆弾とは、電子メールによる嫌がらせ行為。相手のメールアドレスあてに大量の(あるいは大容量の)メールを送り付けること。

⑤不適切。ビジネスメール詐欺とは、電子メールを利用した詐欺の一種。企業等の従業員に対して上司や取引先などを装ったメールを送り、偽の銀行口座に送金を指示するなどして金銭を詐取する手口。

解答②

3.4 安全管理

□ 労働災害に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

(R4-26)

- ① 不安全行動は、作業者の意図とは別に安全な作業ができなかったものと、意識的に手順等を守らず安全に作業をしなかったものの2つに大別できる。
- ② 労働災害が発生する原因には、労働者の不安全行動のほか、作業環境の欠陥等、機械や物の不安全状態があると考えられている。
- ③ 労働災害は、不安全行動と不安全状態が重なった場合に発生するケースが大部分を占める。
- ④ 稼働している設備・機械等が完全に自動化され、作業者がその場にいなくても、不安全状態が生じる可能性がある。
- ⑤ 労働災害は、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。

解説

労働災害は、何らかの安全衛生管理上の欠陥が存在し、それが不安全な行動、不安全な状態を許し、それが接触することにより、発生すると考えられる。

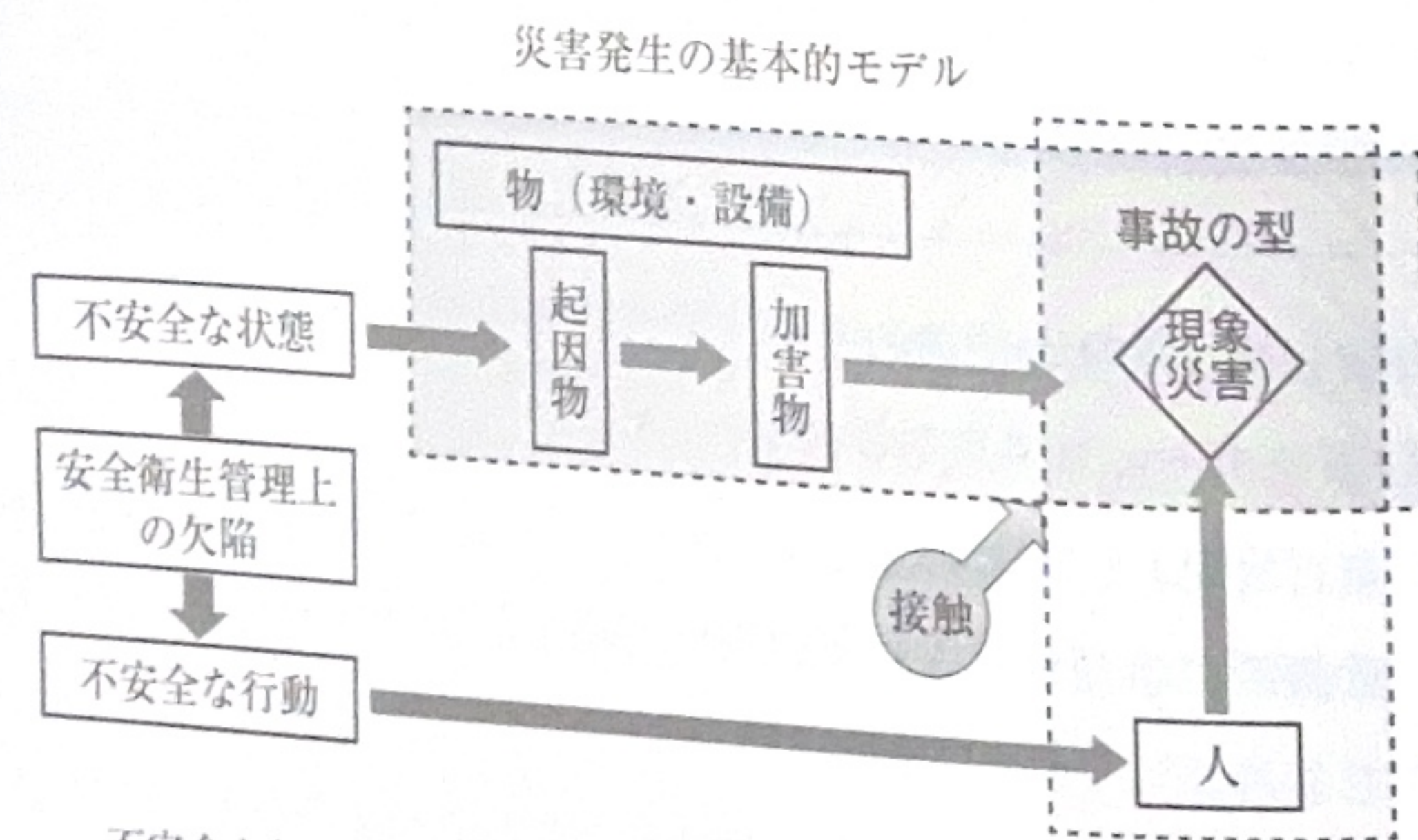
厚生労働省により、

「不安全行動」：事故・災害を起こしそうな、また、その要因を作り出した労働者の行動

「不安全状態」：事故・災害を起こしそうな、また、その要因を作り出した物理的な状態、もしくは環境

と定義されている。

なお、人の行動の誤りをすべて人の原因として不安全行動に分類するのではなく、組織（事業者側）としての欠陥（監督者の指示、作業手順の誤り、保護具の不備等）は不安全な状態として取り扱っている。



不安全な状態と不安全行動の関係（平成26年建設業 1/2.8 抽出）

不安全な状態 + 不安全な行動 ↓ 92.0%	不安全な状態のみ 4.8%
不安全な行動のみ 3.0%	両方なし 0.2%

出典：（一財）中小建設業特別教育協会ホームページ

- ①適切。
- ②適切。
- ③適切。労働災害の92.0%において、不安全状態と不安全行動が重なっている（上図参照）。
- ④不適切。事故・災害を起こしそうな、また、その要因を作り出した物理的な状態、もしくは環境には該当しないので、不安全状態ではない。
- ⑤適切。労働安全衛生法第2条にこのとおり定義されている。

解答④

□ システム安全工学手法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、FMEA、VTA、ETA、HAZOP、THERPは、それぞれ、Failure Mode And Effects Analysis、Variation Tree Analysis、Event Tree Analysis、Hazard and Operability Studies、Technique for Human Error Rate Predictionの略である。（R4-28）

- ① FMEAは、システムの構成要素に故障が生じるとしたらどのような故障が生じるか、そしてその故障によりシステム全体にどのような影響が生じるかを評価し、重点的にケアすべき要素を見出す手法である。
- ② VTAは、作業がすべて通常通りに進行していても事故は起こるという考え方を基礎とし、通常行われた操作や判断の妥当性を評価する手法である。
- ③ ETAは、二分樹で業務手順を表現することで、その業務手順で誤りが生じると、どのような事態が生じるかを整理する手法である。
- ④ HAZOPは、なし（no）・多い（more）・少ない（less）・逆に（reverse）・他の（other than）など、複数のガイドワードを用いて設計意図からの逸脱を同定していく手法である。
- ⑤ THERPは、タスク解析による作業ステップの分解、基本過誤率のあてはめや調整等の手順を経て、人間が起こすエラーの確率を予測する手法である。

解説

- ①適切。FMEAとは、比較的規模の大きい施設などを対象にしたリスク評価手法の一つである。あるシステムの故障を引き起こす不具合要素（故障モード、イベント）等を網羅的に挙げ、各々の故障モードの発生確率やシステムに及ぼす影響の大きさを評価することで、重大な故障を予防する。
- ②不適切。VTAは作業がすべて通常どおりに進行していれば事故は“起こらない”という考え方を基礎としている。VTAとは、事故事象を時系列に検証し、通常とは異なった判断や行動を抽出して、事故原因の背後要因を明らかにするための分析方法である。

- ③適切。ETAとは、リスク評価手法の一つである。あるシステムの故障を引き起こす事象を左側に配置し、その事象の進展を阻止するための機能を右側に列挙し、「成功」「失敗」の2通りの分岐で結合していくことでイベントツリー (Event Tree) を作成し、最終的な事象である事故の発生確率を算出する。
- ④適切。HAZOPとは、必要な安全対策を講ずることを目的として開発されたプロセス危険性の特定手法である。1980年代以降世界的に普及した。
- ⑤適切。THERPは、アメリカ合衆国サンディア研究所で開発された人間信頼性解析 (Human Reliability Analysis, HRA) 手法で、原子力発電所に対して初めて行われた確率論的安全評価 (Probabilistic Safety Assessment: PSA) に採用された。

解答②

□ 事業場の事故や災害の未然防止に係る用語の説明として、最も不適切なものはどれか。

(R3-27)

- ① 危険予知訓練は、作業や職場にひそむ危険性や有害性等の危険要因を発見し解決する能力を高める手法であり、具体的な進め方として「KYT基礎4ラウンド法」等がある。
- ② ツールボックスミーティングとは、作業チームの各メンバーが使用する道具に係る潜在的危険性を相互に指摘し、チーム全体で道具に起因する事故を防止する取組をいう。
- ③ 本質的安全設計方策には、設計上の配慮・工夫による危険源そのものの除去又は危険源に起因するリスクの低減による方法や、作業者が危険区域へ立入る必然性の排除又は頻度低減による方法等がある。
- ④ ストレスチェック制度とは、労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査及びその結果に基づく面接指導等を内容とする、法令に基づく制度である。
- ⑤ 防火管理者とは、所定の講習課程を修了するなど一定の資格を有し、防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行できる管理的又は監督的な地位にある者で、防火対象物の管理権原者から選任され

た者をいう。

解説

- ①適切。チームでイラストシートや現場・現物で職場や業務にひそむ危険を発見・把握・解決していくKYT (危険予知訓練 (Kiken Yochi Training)) の基本手法である。繰り返し訓練することにより、一人ひとりの危険感受性を鋭くし、集中力を高め、問題解決能力を向上させ、実践への意欲を高めることをねらいとした訓練手法。

ラウンド	手 順
1 ラウンド 現状把握	どんな危険が潜んでいるか
2 ラウンド 本質追及	これが危険のポイントだ
3 ラウンド 対策樹立	あなたならどうする
4 ラウンド 目標設定	私たちはこうする

出典：厚生労働省ホームページ

- ②不適切。職場で行う作業の打合せ。「ツール・ボックス＝道具箱」の近くで行われるため、このように呼ばれている。道具に起因する事故だけでなく、事業場で想定される危険を対象とする。基本的には、朝の作業を開始する前に5～10分程度行われるが、必要に応じ昼食後の作業再開時や作業の切替え時に行われることもある。
- ③適切。本質的安全設計方策とは、ガードまたは保護装置を使用しないで、機械の設計または運転特性を変更することにより、危険源を取り除くかまたは危険源に関連するリスクを低減する保護方策。
- リスク低減には、4種類 (下図①～④) の方策があるが、できる限り上位のものを優先適用すべきである。上位の方策は人の意志に依存しないため安全確保の性能が高く、災害回避に優れている。下位の方策は、ミスがつきものの人に頼って安全を確保するものなので、できれば避けたい。